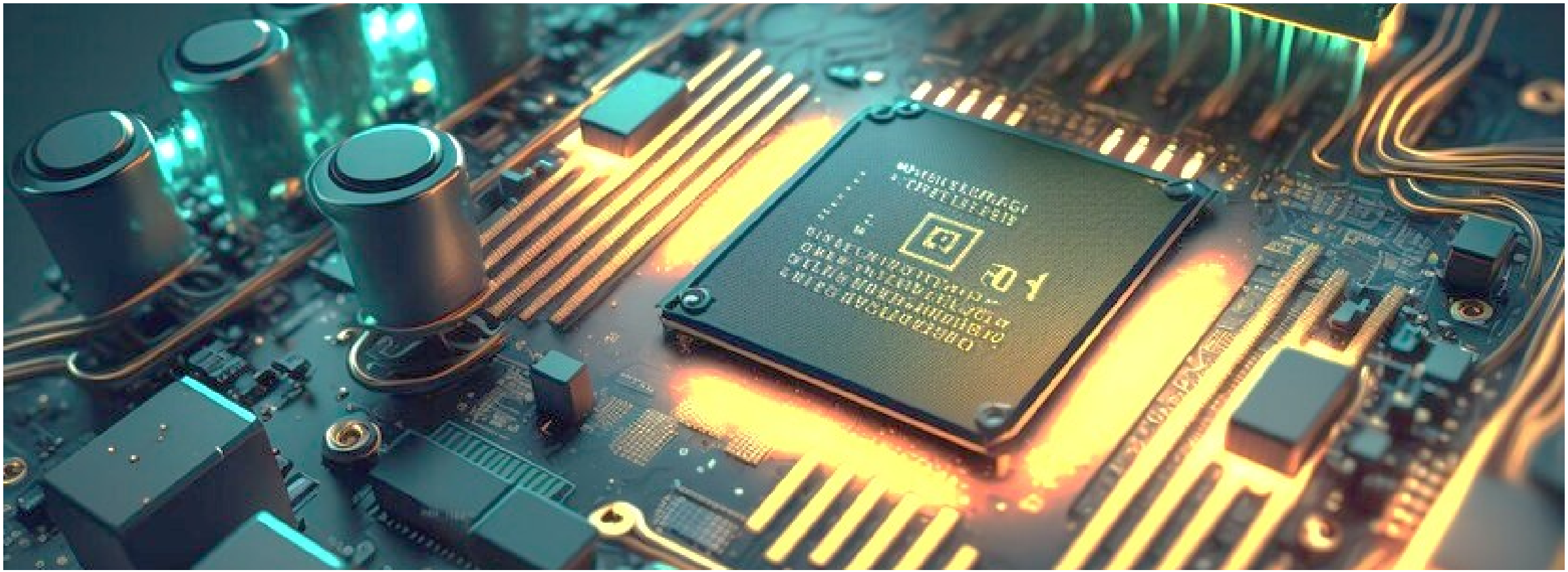
INTRODUCTION A L'ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE



OBJECTIFS

- **Comprendre ce qu’est l’électronique**
- **Distinguer les différentes branches de l’électronique et leurs applications**
- **Connaitre et retenir l’arbre de la connaissance en électronique**
- **Comprendre le fonctionnement des composants de base de l’électronique numérique**
- **Acquérir les bases pour évoluer en électronique numérique en tout autonomie**

PLAN DU COUR

- **C’est quoi l’électronique?**
- **Les branches de l’électronique et leurs applications**
- **L’arbre de la connaissance en électronique et les composant de base de l’EN**
- **Surprise**

C’EST QUOI L’ÉLECTRONIQUE

1 **L'électronique est la science du contrôle des mouvements d'électrons**

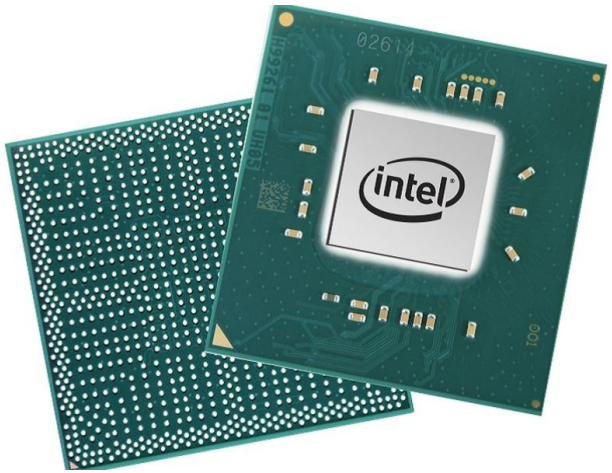
2 **C'est la science qui s'occupe des petits courants électriques et des composants qui les utilisent. Ces composants contrôlent le flux d'électrons pour faire fonctionner des appareils comme les téléphones, les ordinateurs, les téléviseurs et bien d'autres!**

! **A l’inverse de l’Électrotechnique qui traite des courant forts, l’Électronique traite des courants faibles**

LES BRANCHES DE L’ ÉLECTRONIQUE



Électronique analogique



Électronique numérique



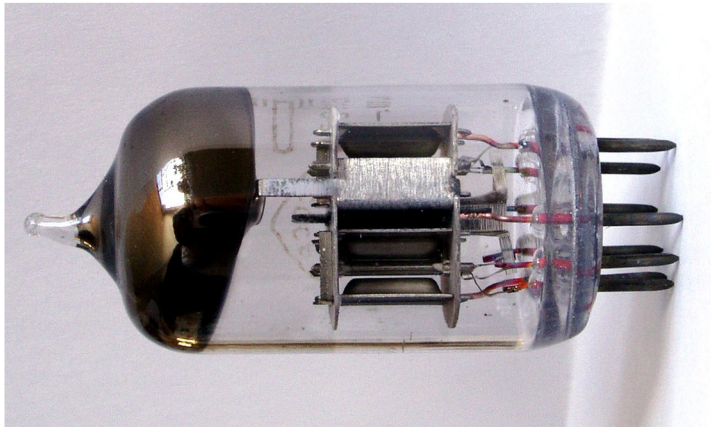
Électronique de puissance

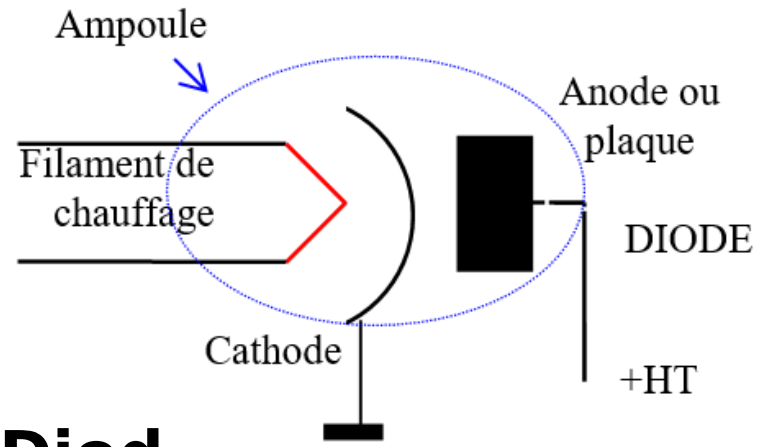
ARBRE DE LA CONNAISSANCE EN ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE ET COMPOSANTS DE BASE

GENÈSE(t=0): TUBE A VIDE



Précurseur de la diode

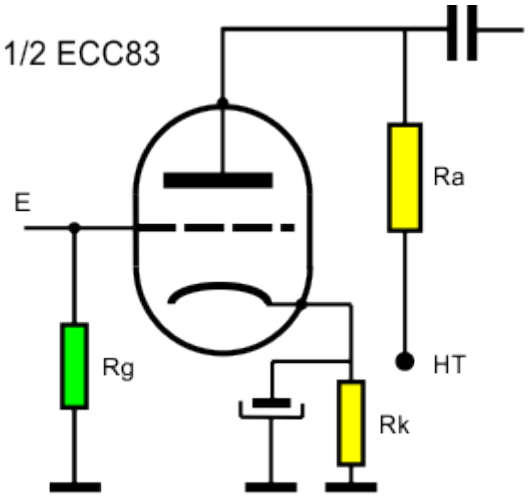




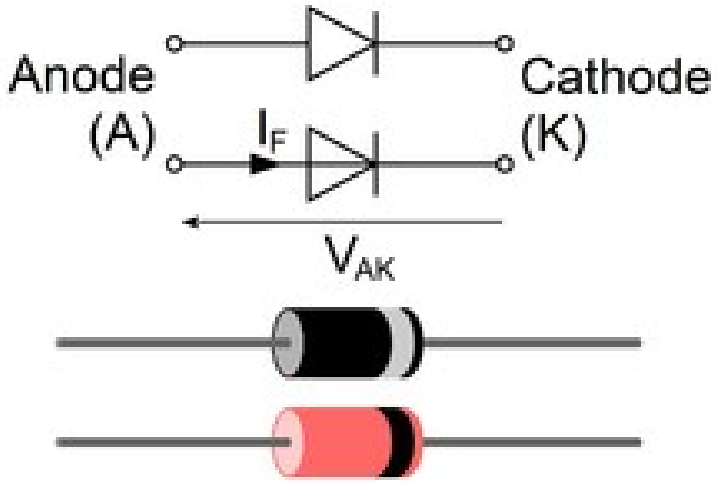
Diode

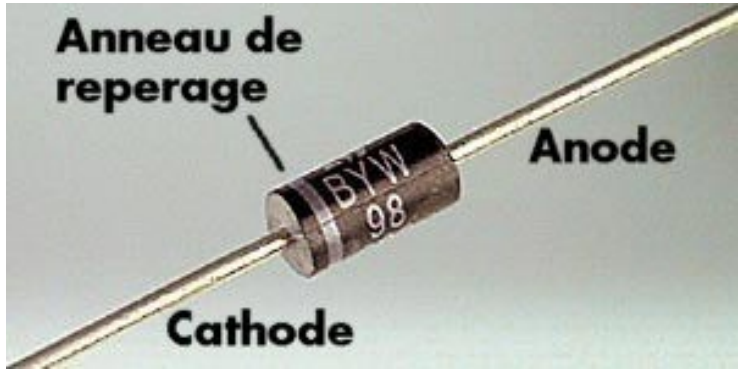
Précurseur du transistor

triode

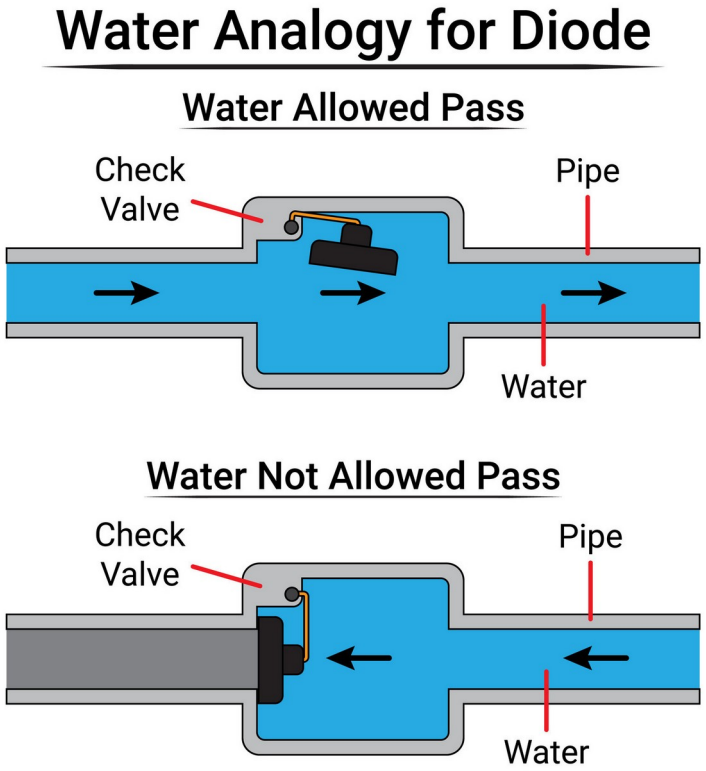


DIODE





Diode a jonction



La diode une valve?



**Photodio
'e**

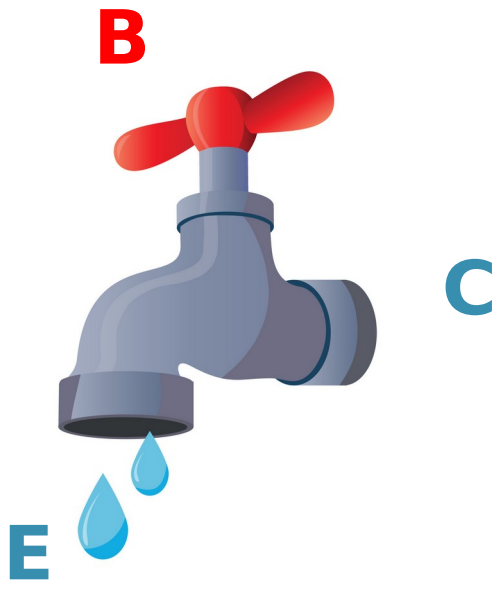


LED

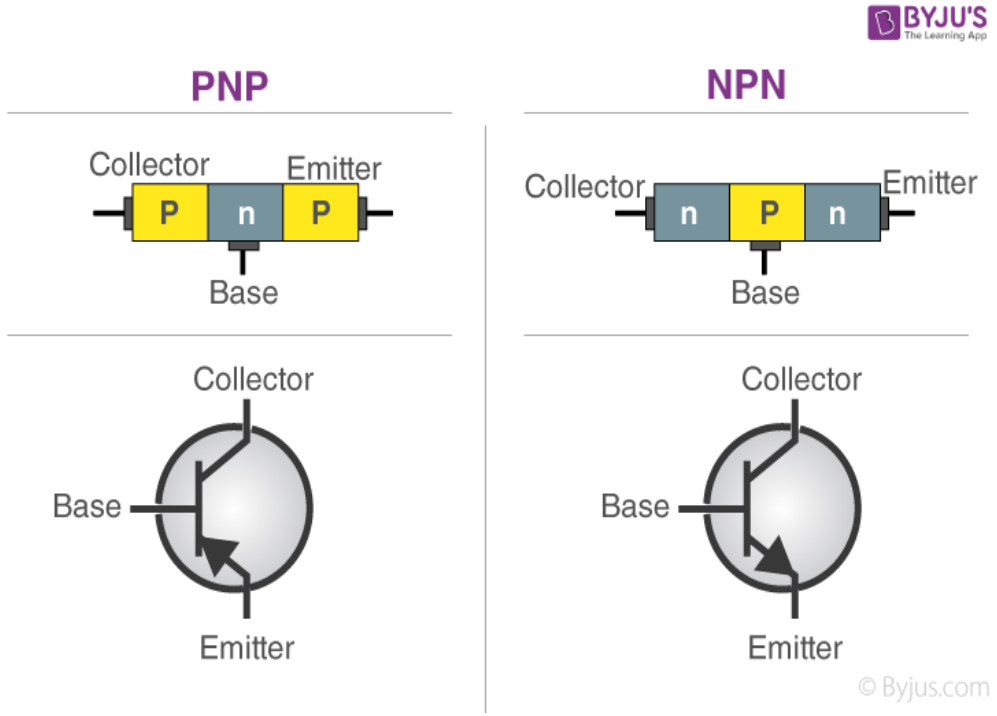


Diode laser

TRANSISTOR



Le transistor un robinet?

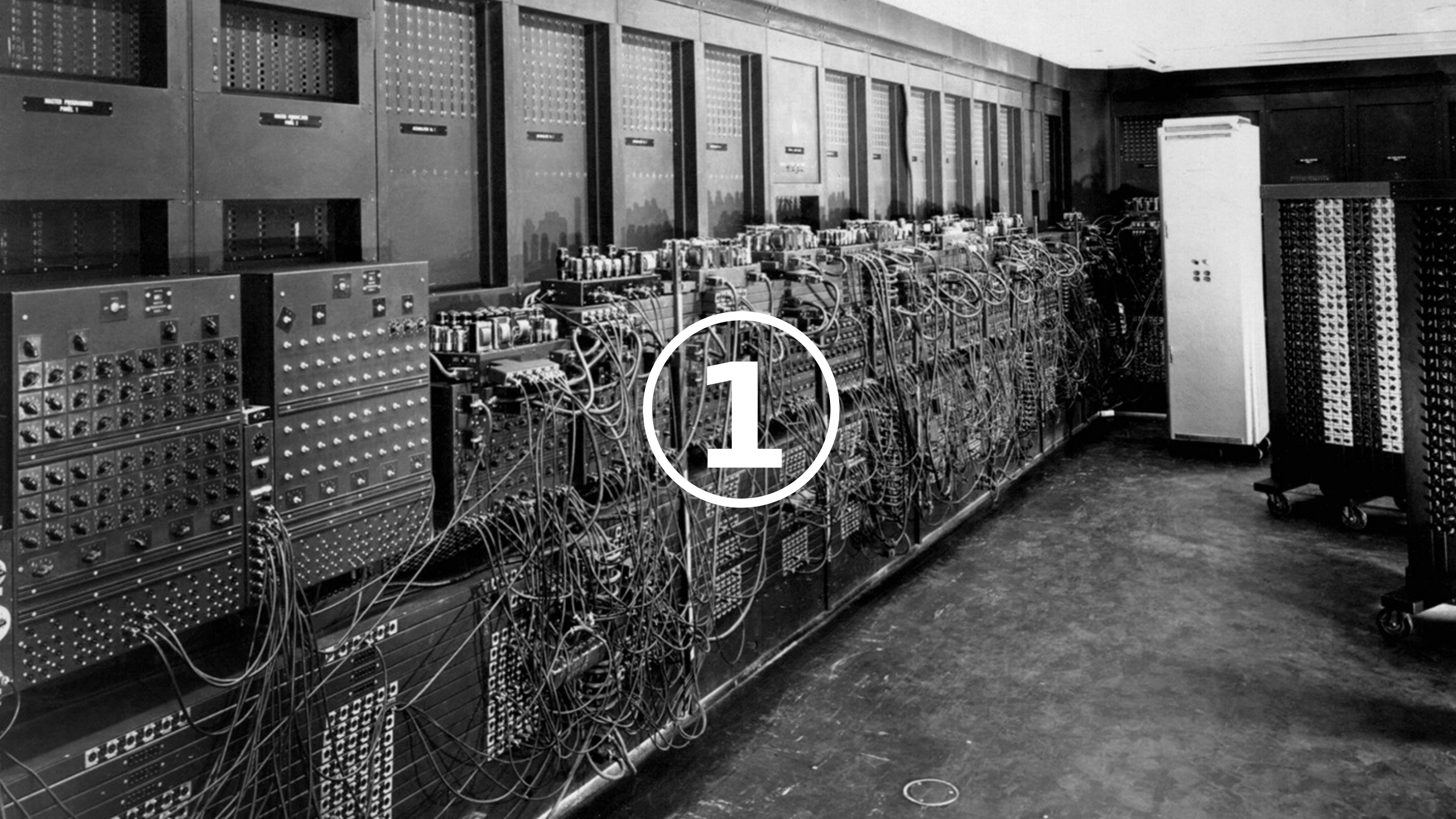


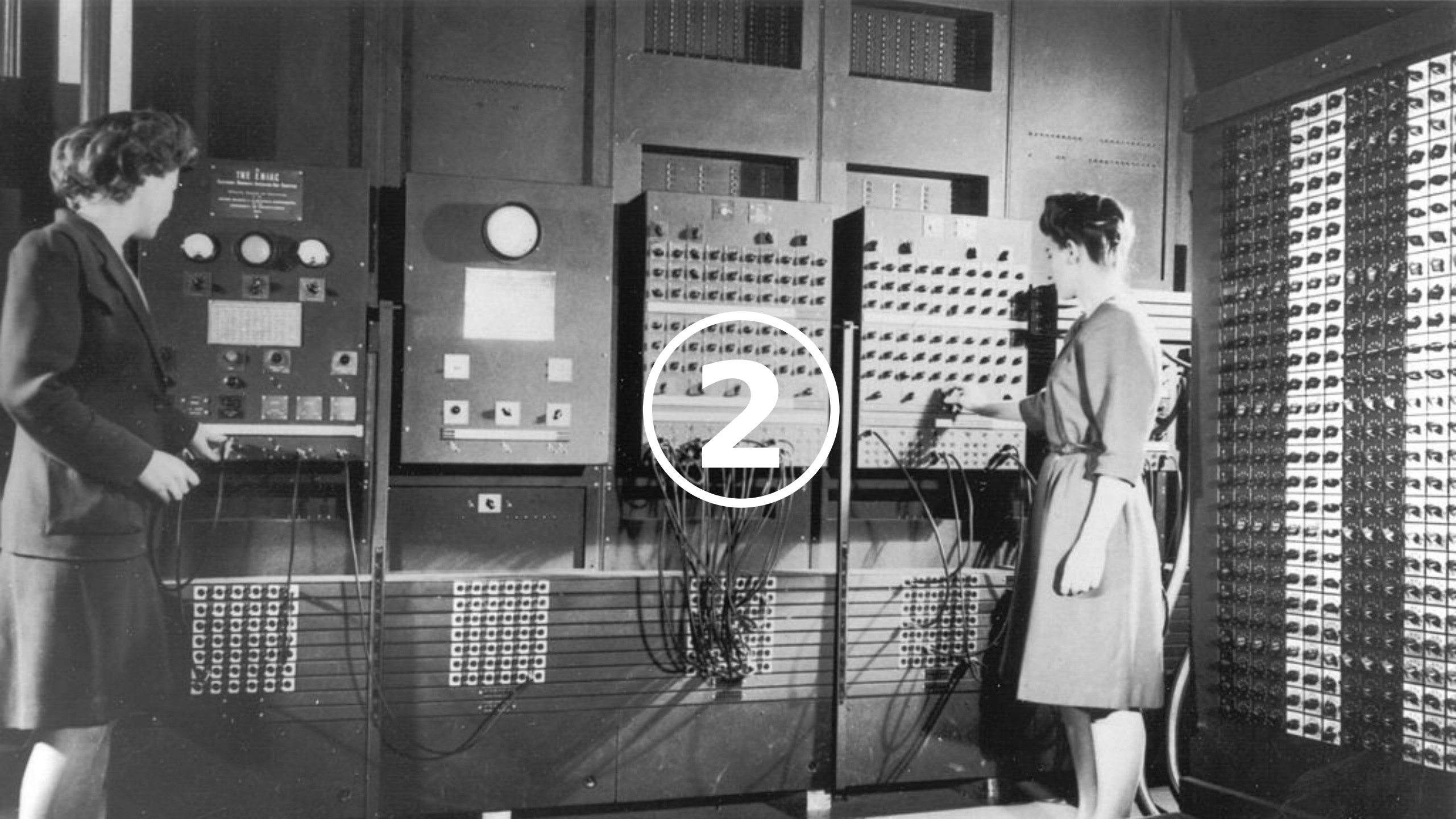
Les types de transistor



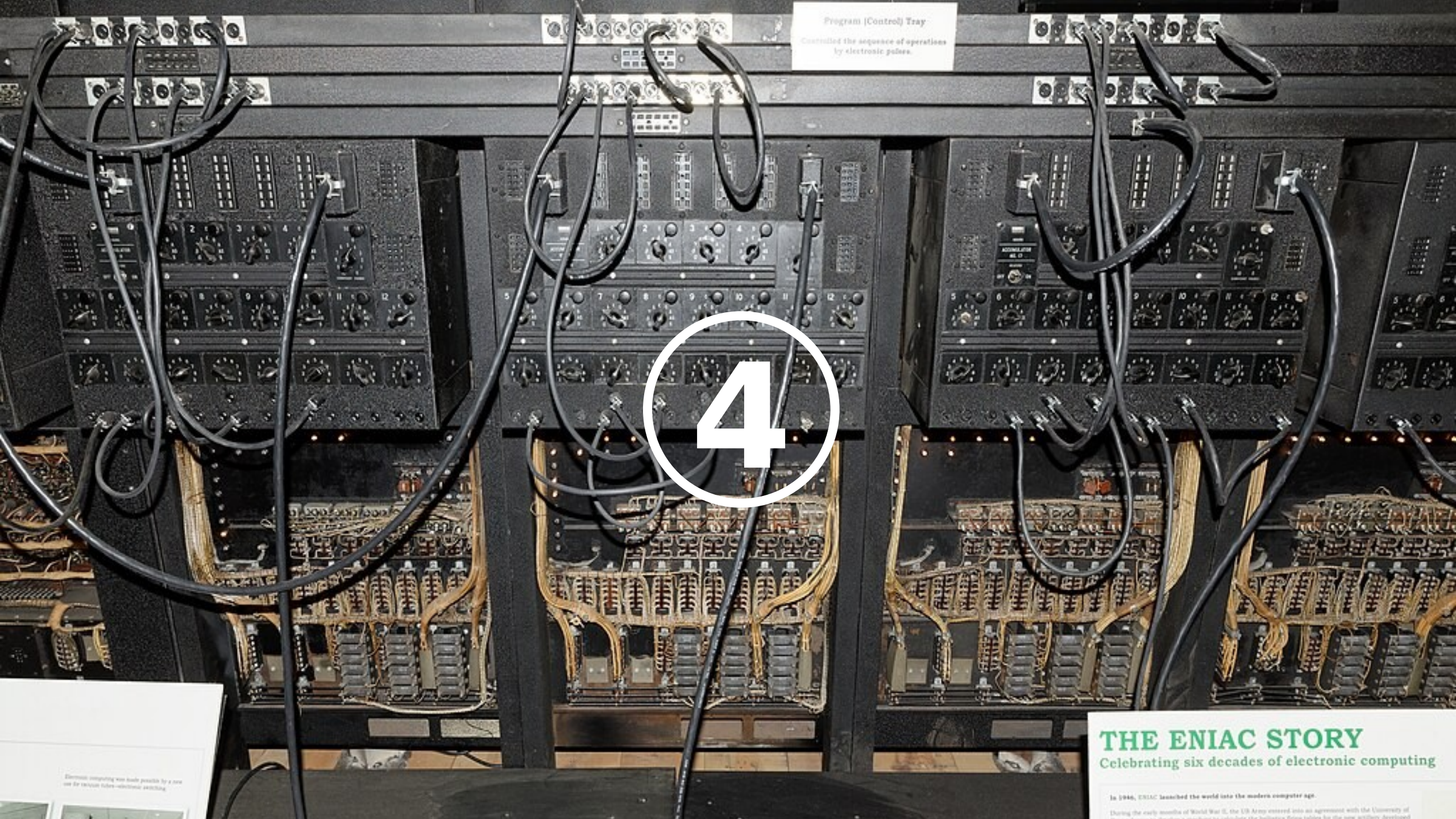
Les familles de transistor

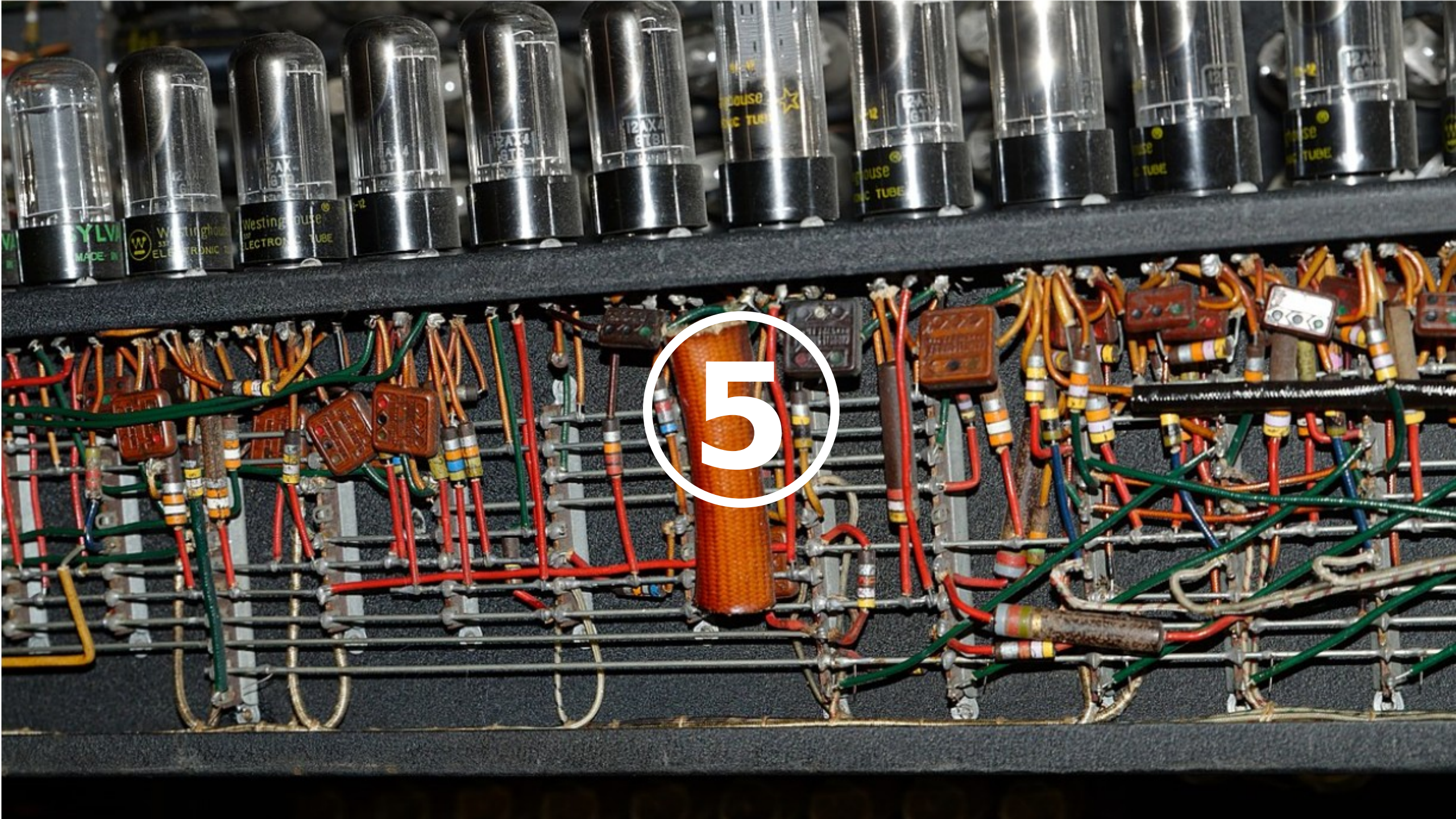
CIRCUITS INTÉGRÉS


1


THE ENIAC
2


3
ENIAC
THE WORLD'S FIRST ELECTRONIC, LARGE SCALE,
GENERAL-PURPOSE DIGITAL COMPUTER
Penn
Engineering


Program (Control) Tray
Controlled the sequence of operations by electronic pulses.
4
THE ENIAC STORY
Celebrating six decades of electronic computing
In 1946, ENIAC launched the world into the modern computer age.


5



Laptop

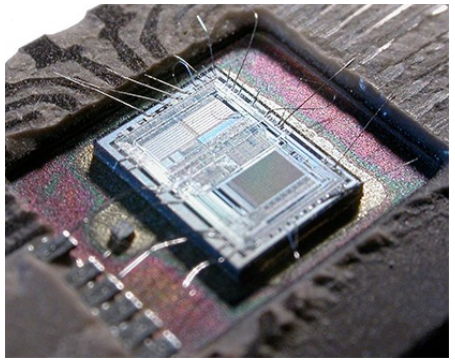


Téléphone



Smart Watch

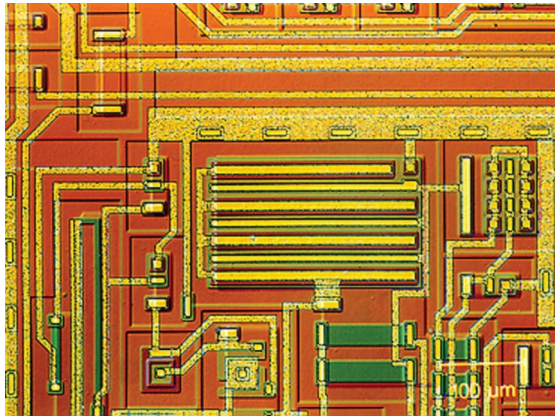
CIRCUITS INTÉGRÉS





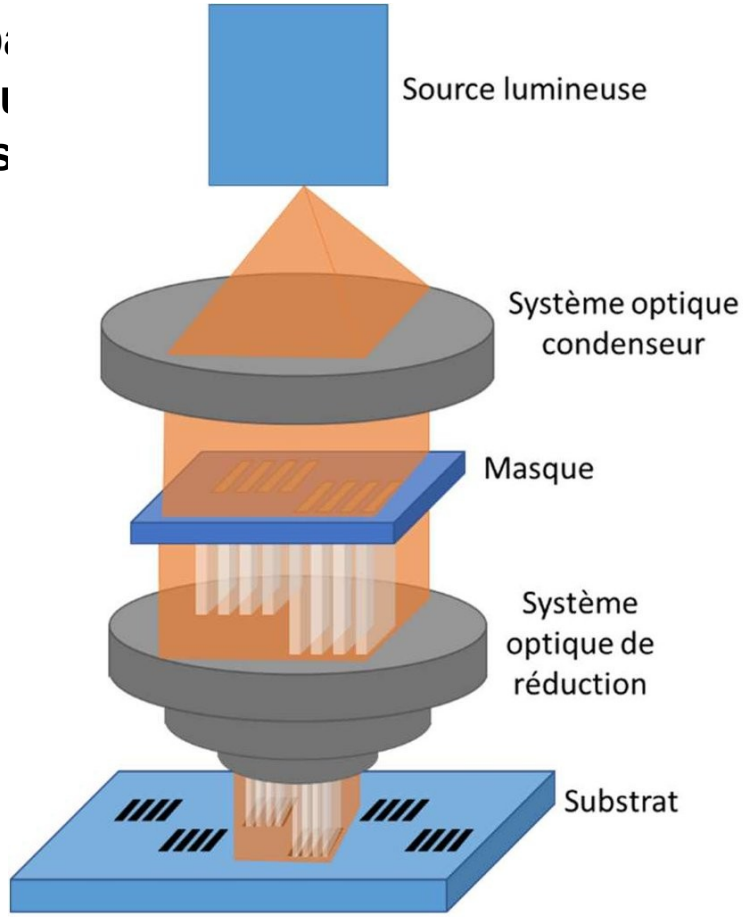


Aussi appelé puce électronique, est un composant b sur un semi-conducteur, reproduisant une ou plusie fonctions électroniques plus ou moins complexes



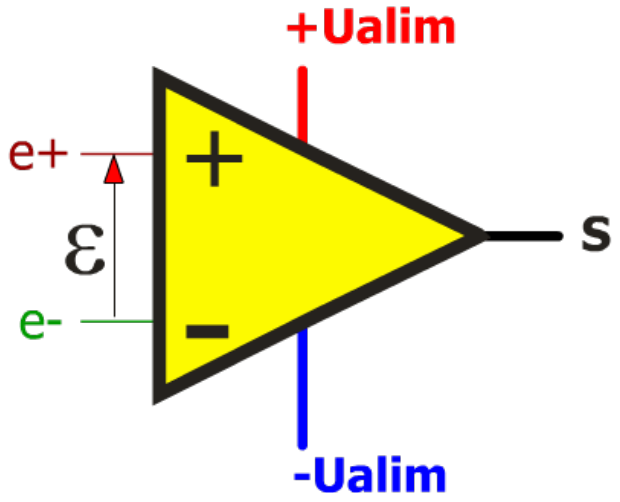
Vue interne d'un circuit intégré au microscope x1000

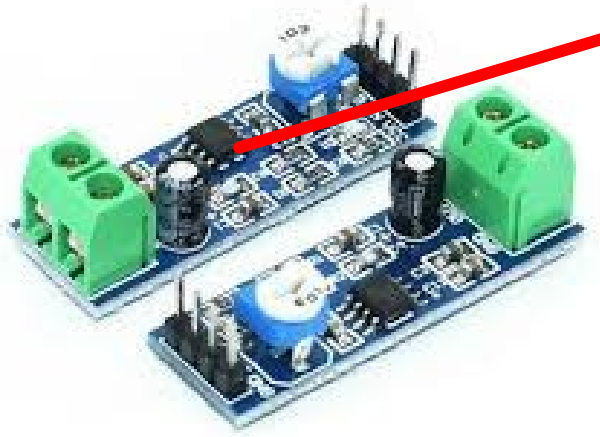
La lois de Moore



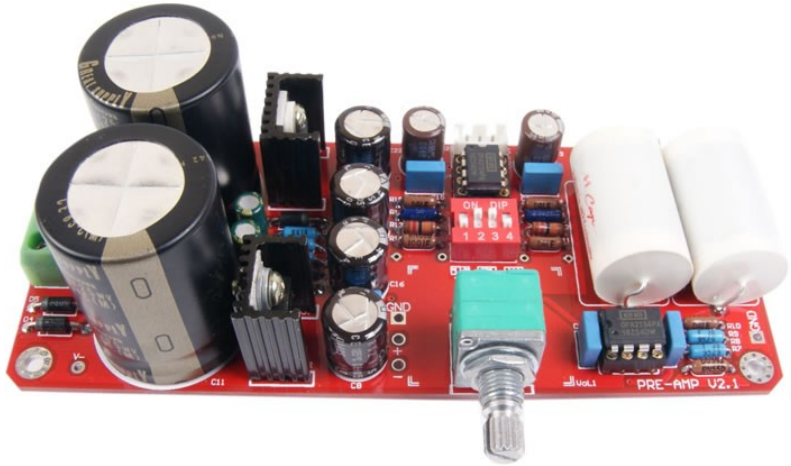
photolithographie

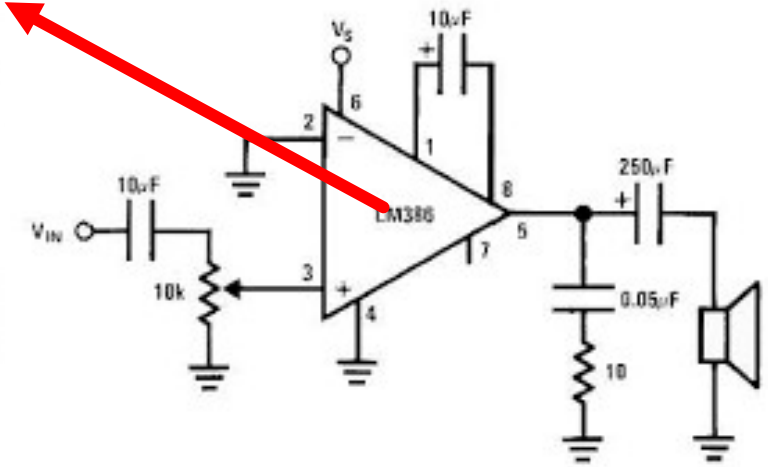
LES AOP(AMPLIFICATEURS OPÉRATIONNELS)



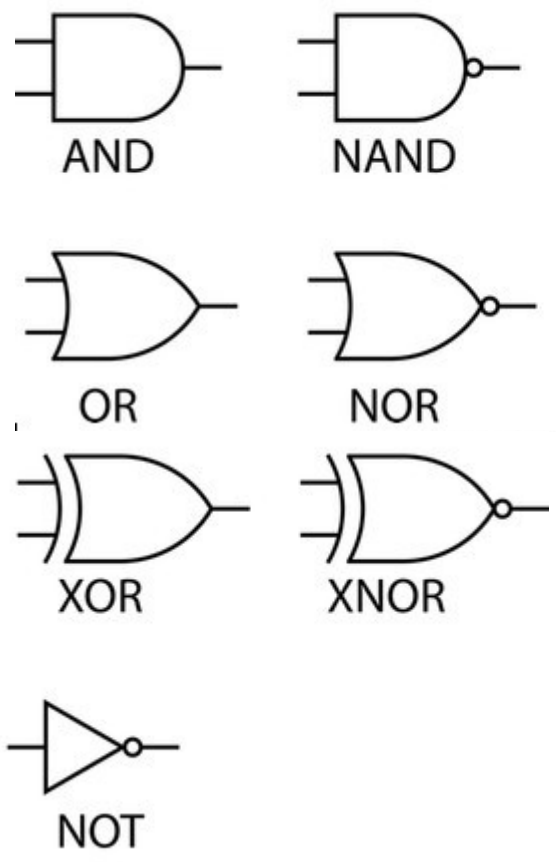


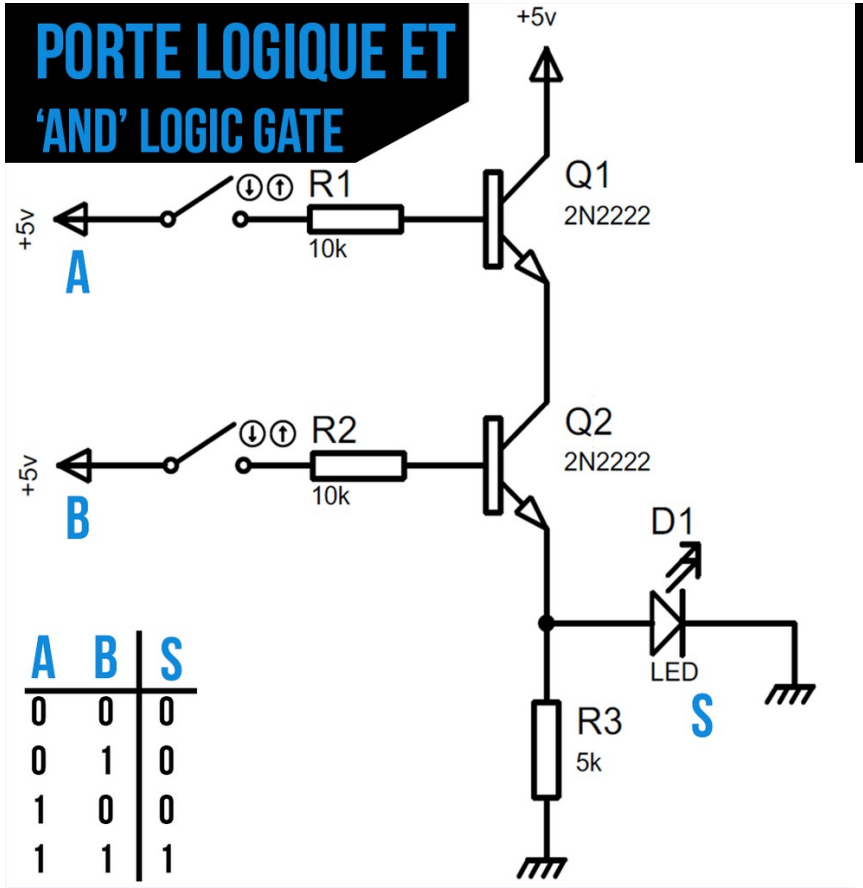


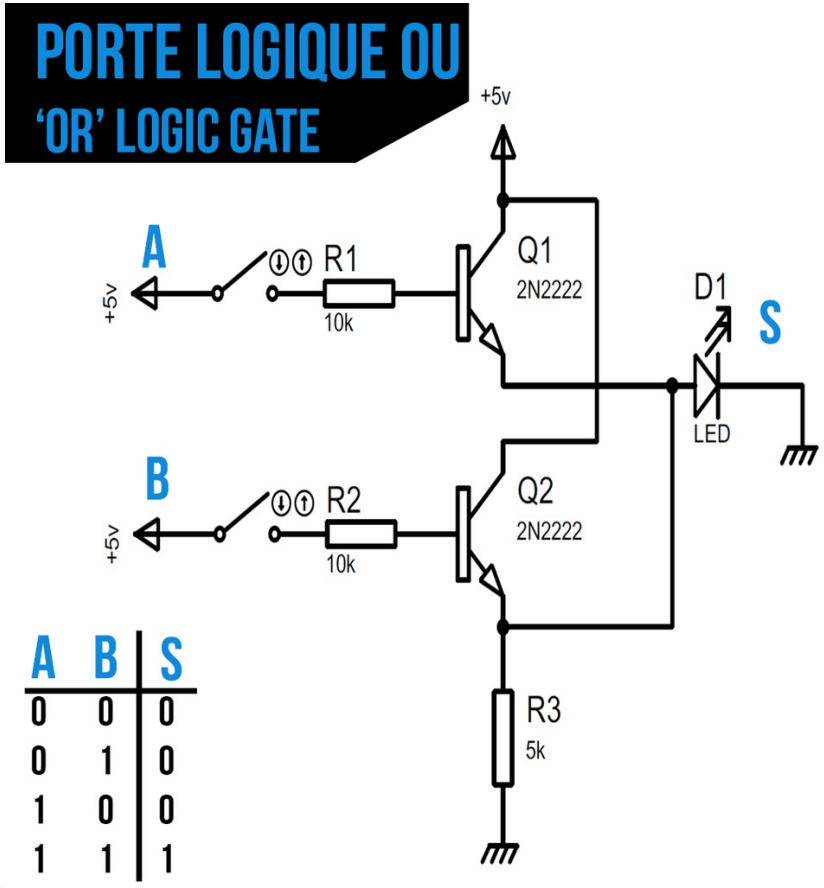




PORTES LOGIQUES





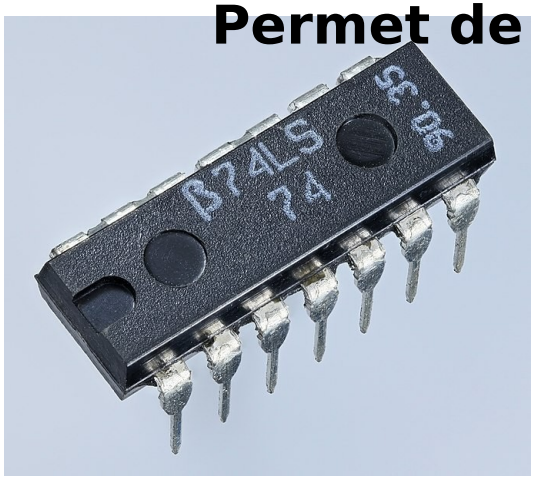


BASCULES

Une bascule est un circuit logique capable, dans certaines circonstances, de maintenir les valeurs de ses sorties malgré les changements de valeurs d'entrées, c'est-à-dire comportant un état « mémoire ».

La plus petite unité de mémoire en informatique

Permet de sauvegarde 1Bit



Bascules

RS

JK

T

D

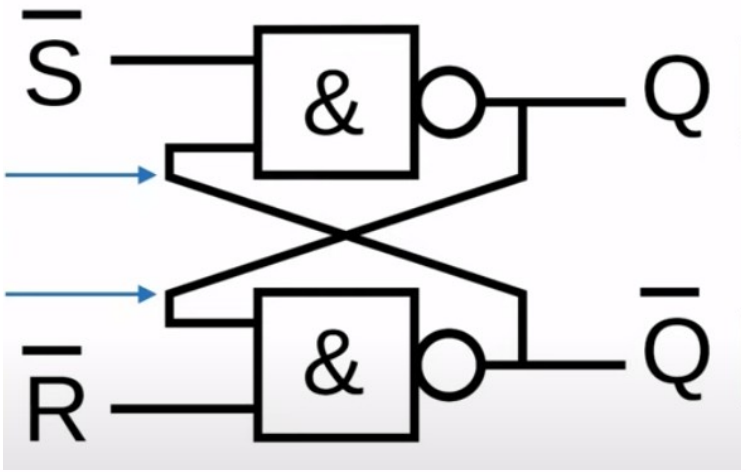
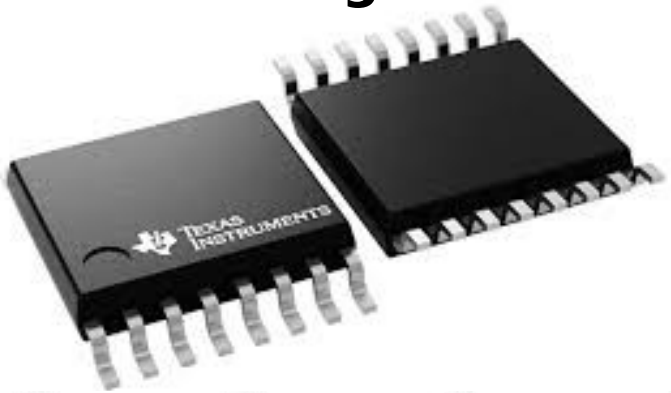


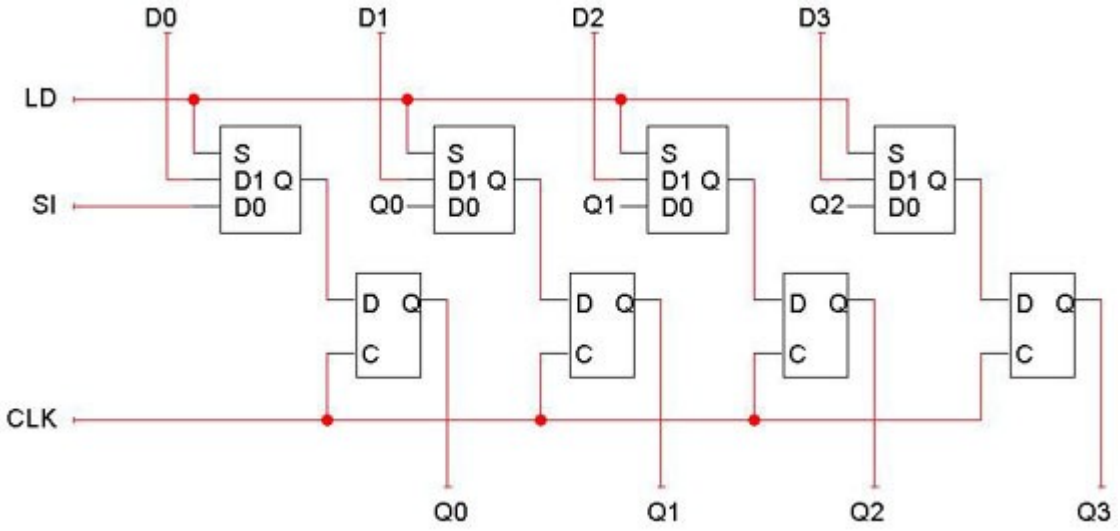
Table de vérité

$\overline{S}$	$\overline{R}$	Q	$\overline{Q}$	
0	0	1	1	Etat non valide
0	1	1	0	Set
1	0	0	1	Reset
1	1	Qo	$\overline{Qo}$	Mémoire

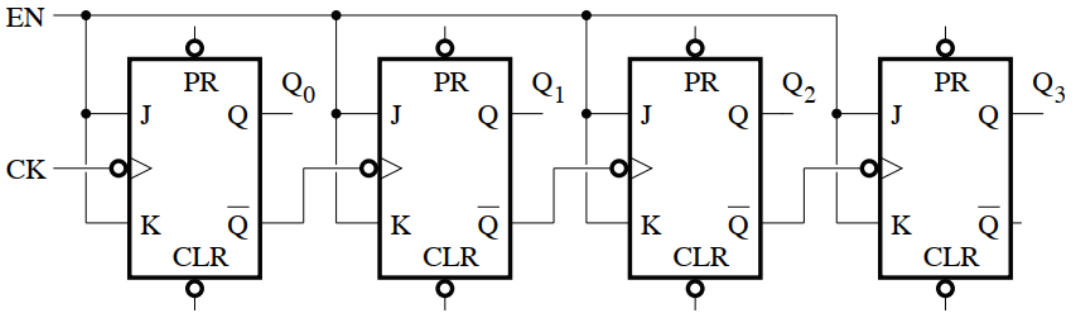
REGISTRES ET COMPTEURS

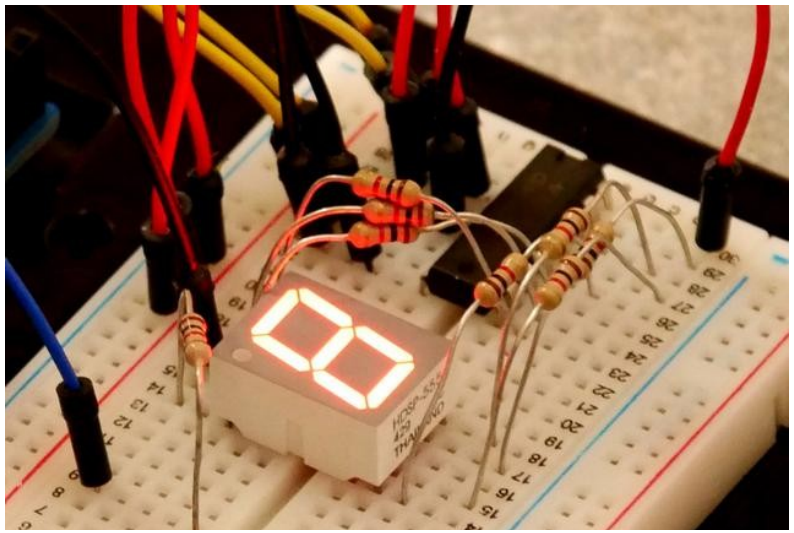
Registres



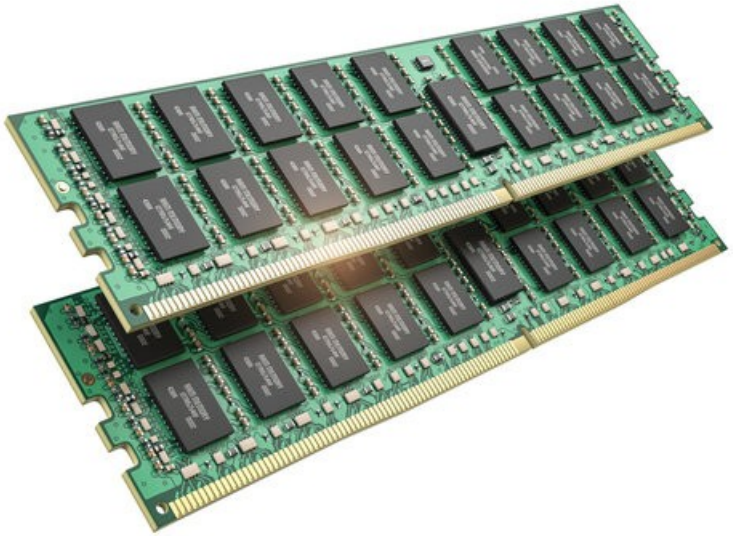


Compteur





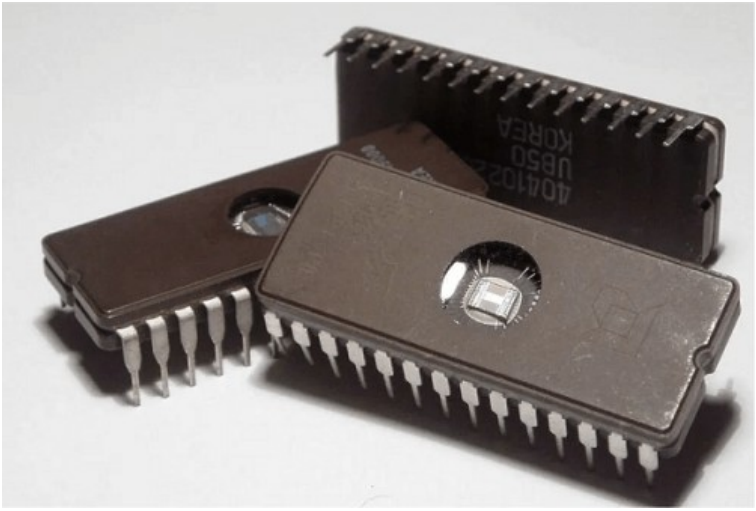
LES MÉMOIRES



RAM

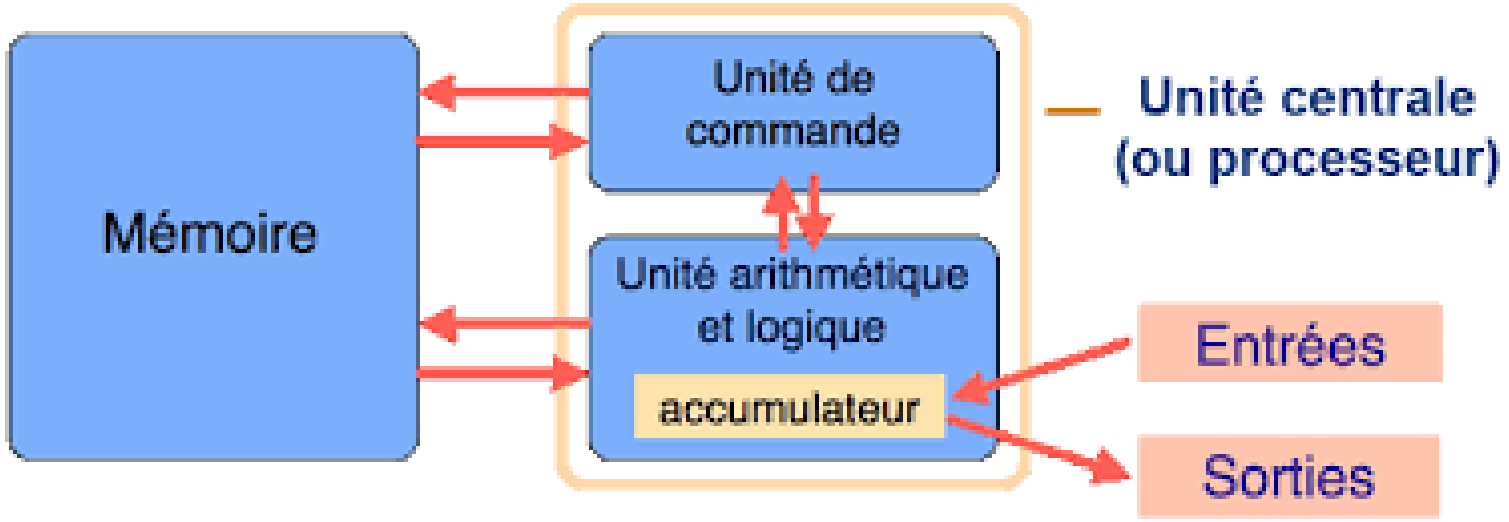


FLASH

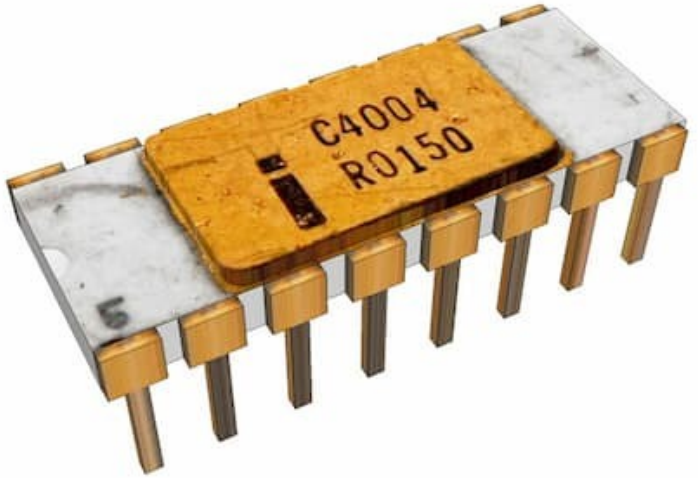


EEPROM

MICROPROCESSEUR

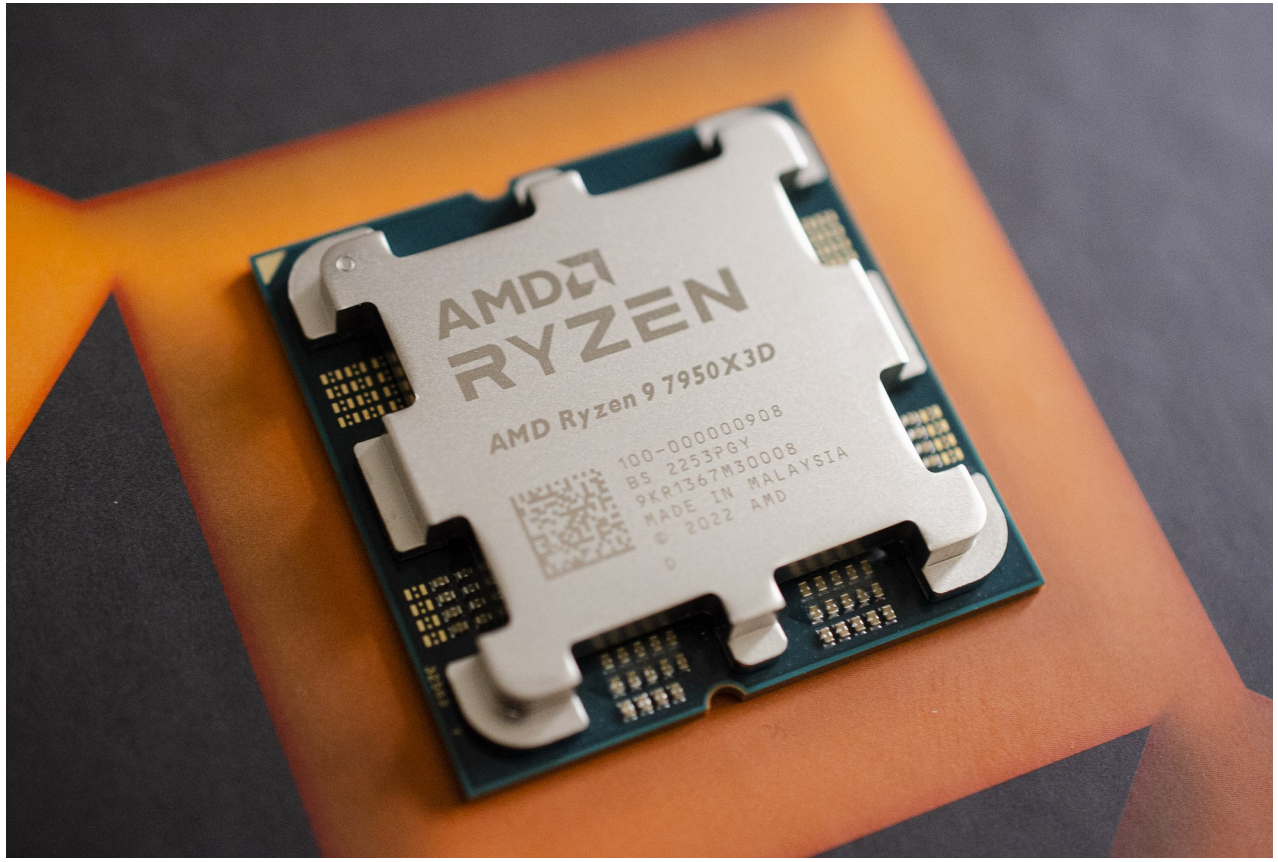


Architecture simplifié interne d'un microprocesseur



Le 4004 père des microprocesseurs(Intel 1971):
4 bits, 2300 transistors , 740Khz, 92600 op/s

MICROPROCESSEUR

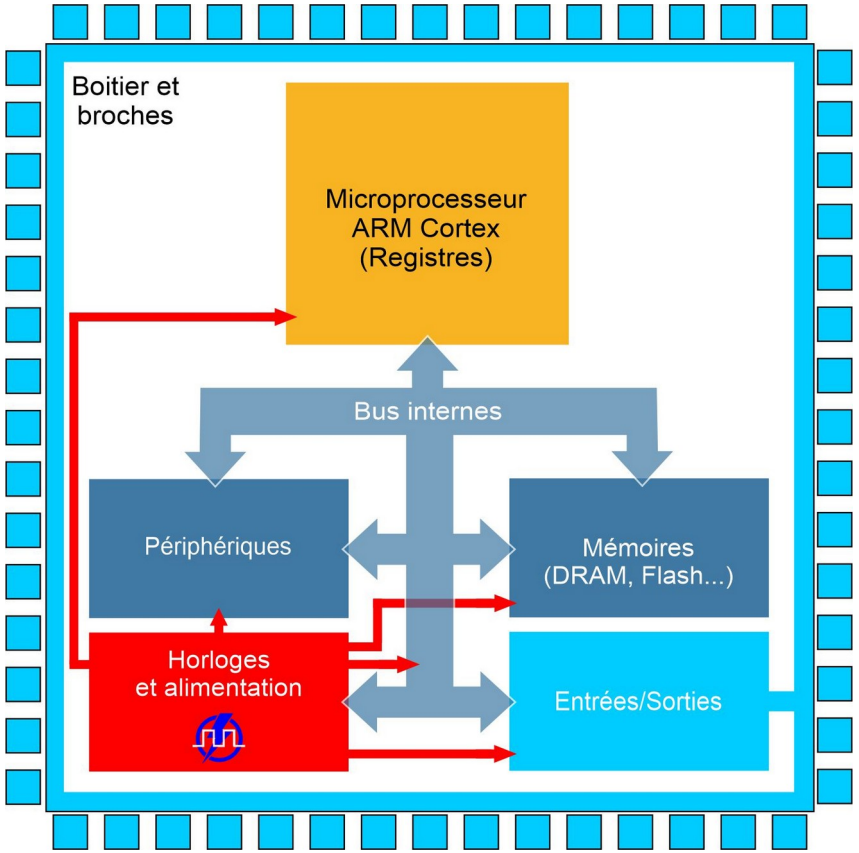




LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

MICROCONTRÔLEURS, SOC, ORDINATEURS, FPGA , DSP

MICROCONTRÔLEUR





Le microcontrôleur STM32 et son architecture interne

MICROCONTRÔLEUR

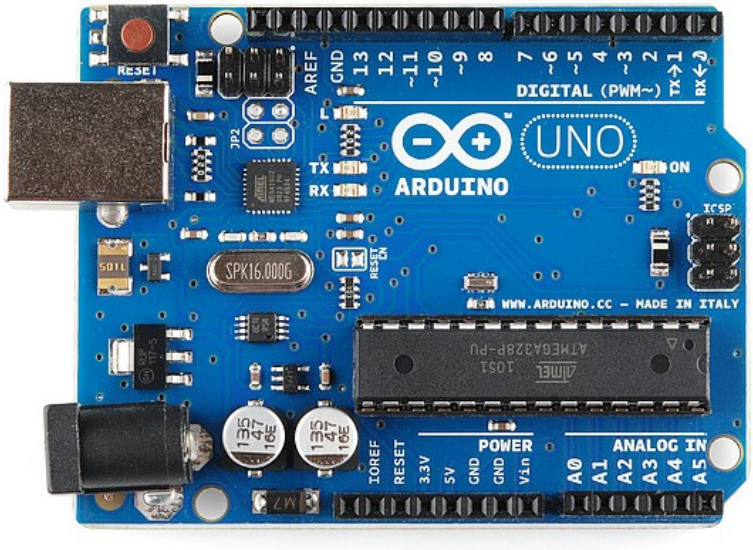


µC Atmega 328p

Microcontrôleur

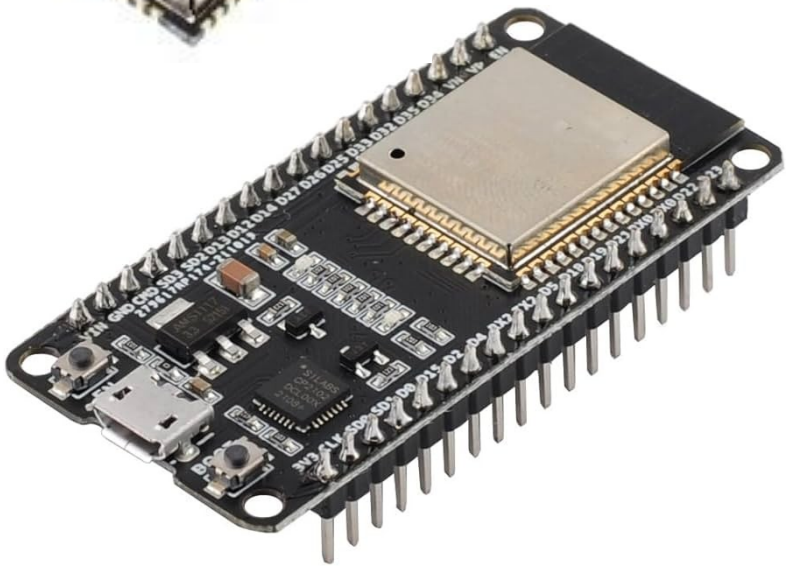


µC ESP32-WROM32



Carte Arduino Uno

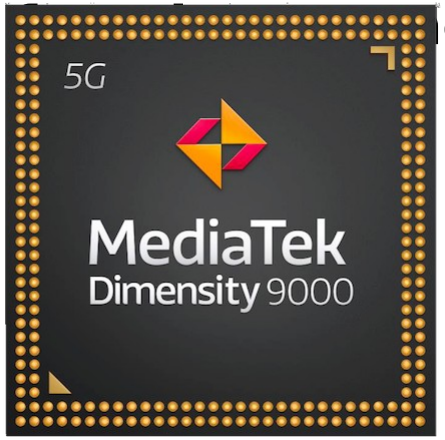
Carte à microcontrôleur



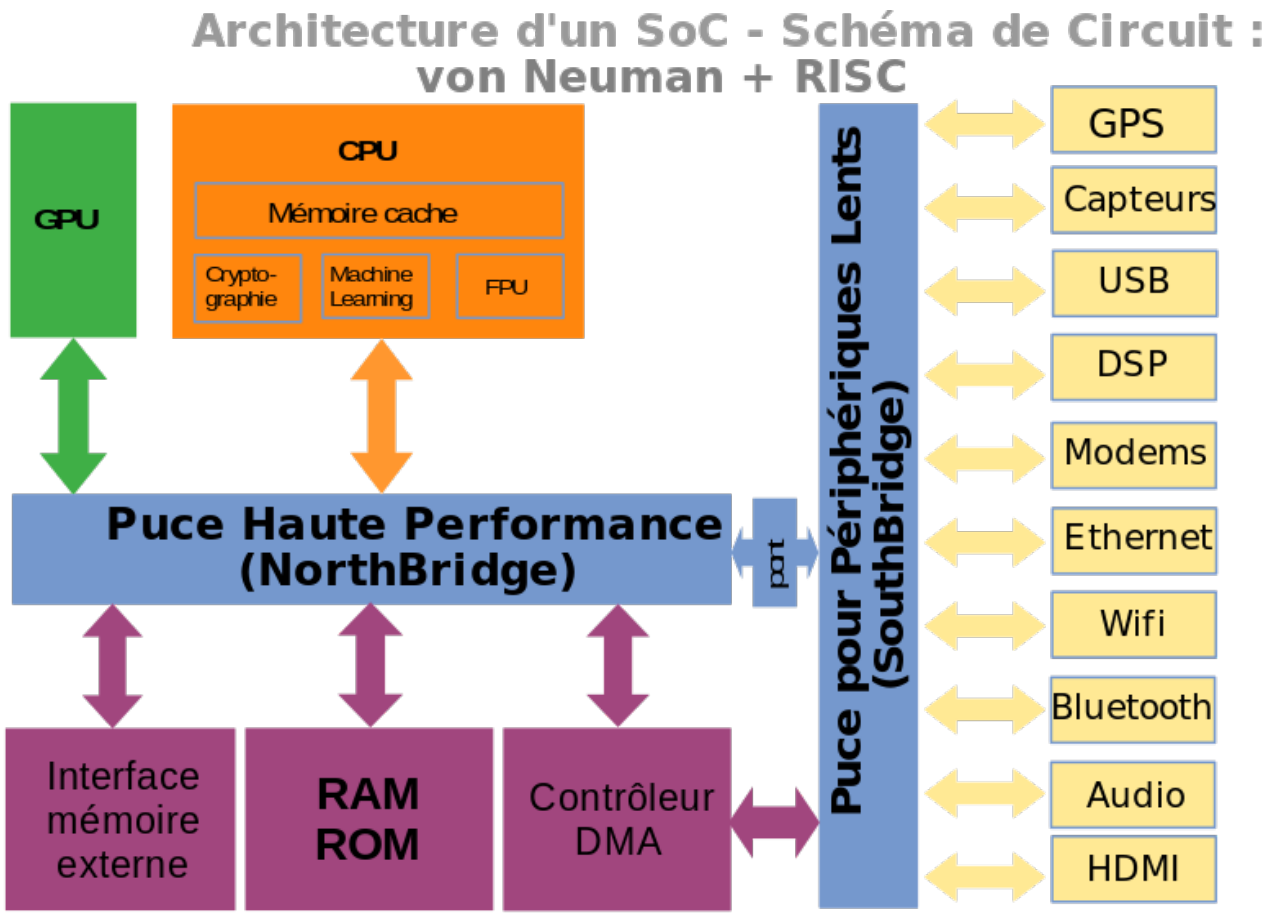
Carte ESP32

SOC: SYSTÈME ON CHIP

Un soc est un système complet embarqué sur un seul circuit intégré pouvant comprendre de la mémoire, un ou plusieurs microprocesseurs, des périphériques d'interface, un carte graphique ou tout autre composant nécessaire à la réalisation de la [illegible]due







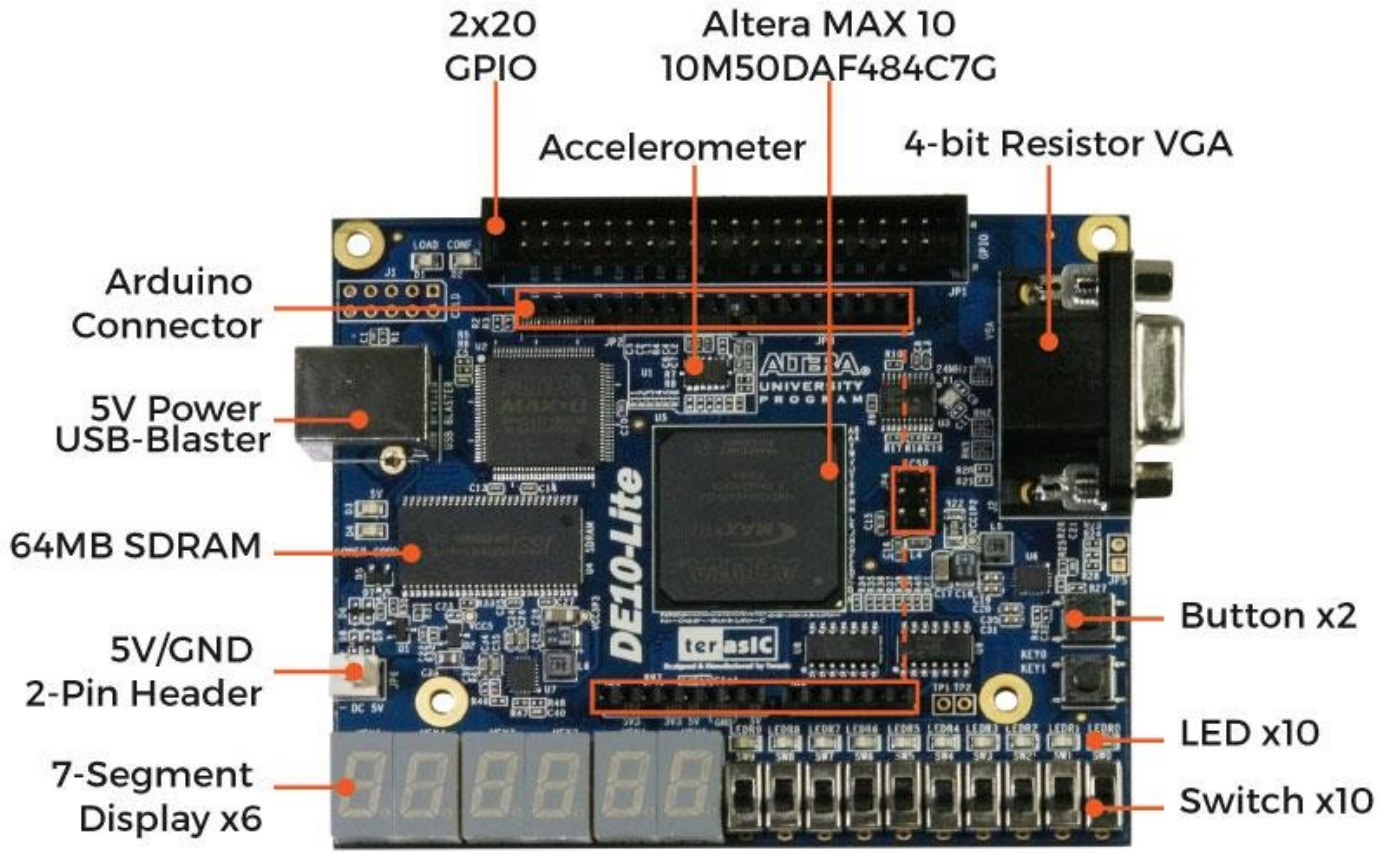
FPGA: FIELD PROGRAMMABLE GÂTE ARRAY

Un réseau de portes programmables sur site est un type de circuit intégré configurable qui peut être programmé ou reprogrammé après la fabrication. Grace aux langages :

VHDL

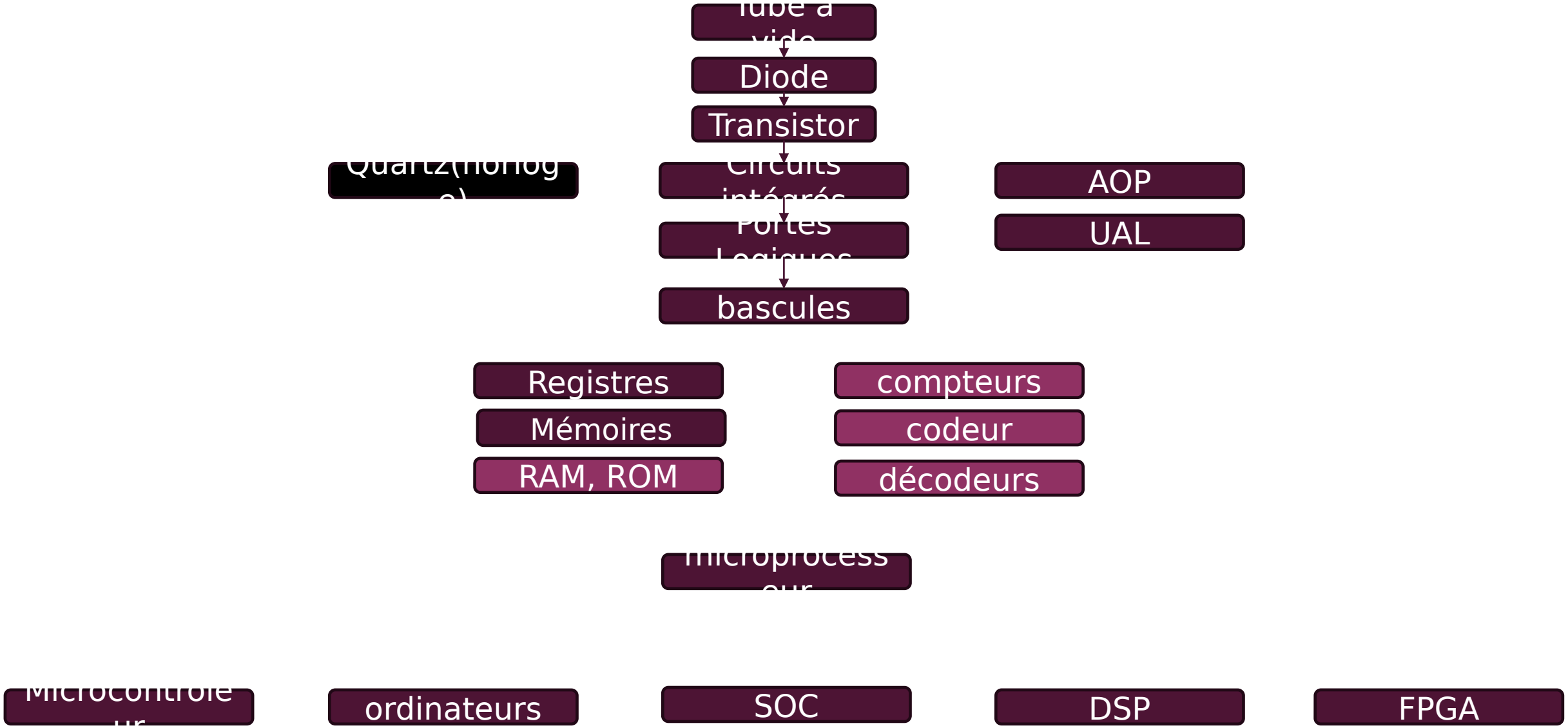
VERILOG

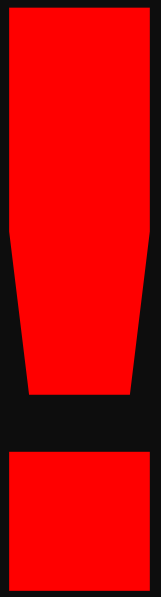
On parle de programmation, mais le terme adéquat est description

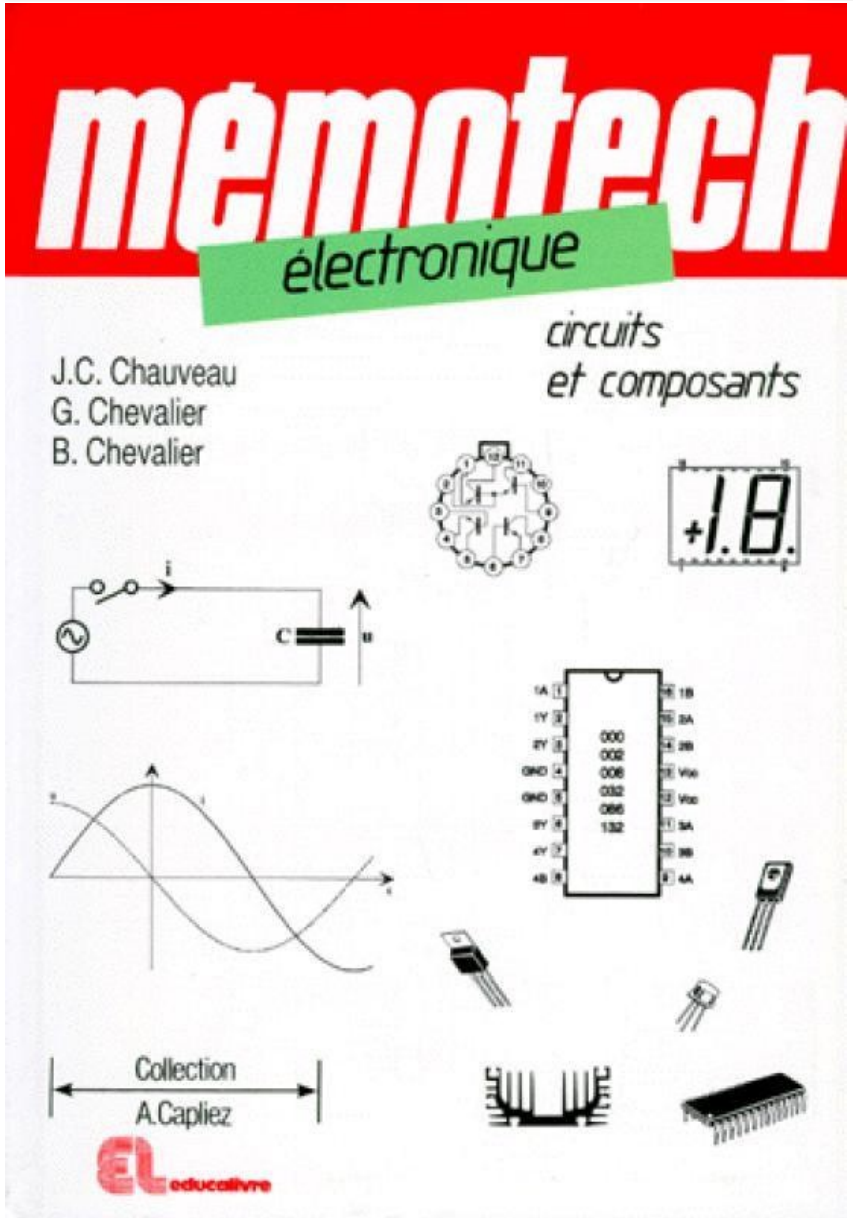


Carte de prototypage Altéra MAX 10

ARBRE DE LA CONNAISSANCE EN ÉLECTRONIQUE

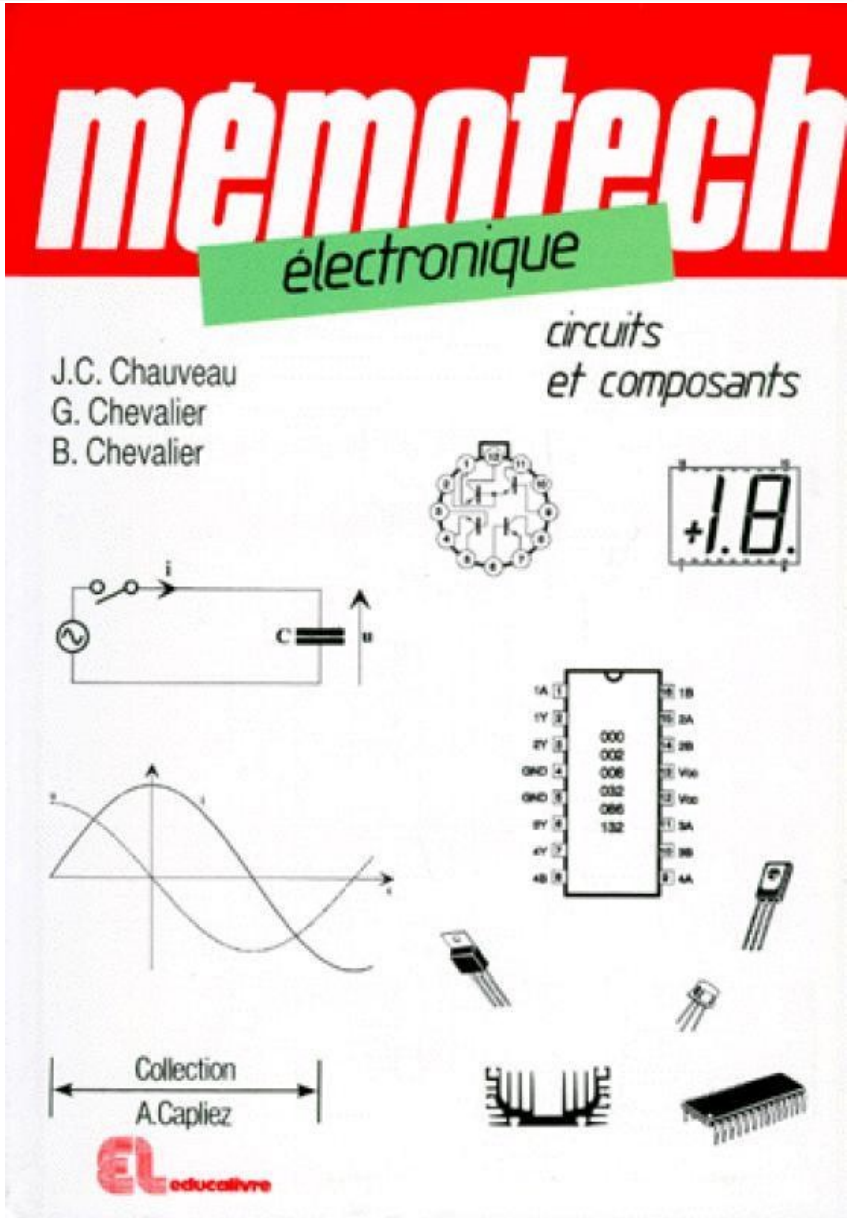






DICTIONNAIRE DE L'ÉLECTRONIQUE

- **Composant de l'électronique Analogique et numérique**
- **Schémas et montages de principes utilisés en électronique**
- **Plus de 1000 pages de contenu**



Plus d'excuse, vous pouvez devenir le prochain Bill Gates de l'électronique, bonne chance à tous

MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION



Club GESI

&



Lunarch Technologies